

Modelagem matemática e Método Simplex

Professores Andreza Beezão e Mayron Moreira
Universidade Federal de Lavras
Departamento de Matemática e Matemática Aplicada
Departamento de Ciência da Computação
GCC118 - Programação Matemática

11 de outubro de 2024

1 Modelagem

1. Por meio do livro “Pesquisa Operacional”, de Arenales, Armentano, Morabito e Yanasse (2007), faça os seguintes exercícios do Capítulo 2 (*Otimização linear*):
 - (a) 2.1 (Problema da mistura);
 - (b) 2.2 (Extensão do problema da mistura I);
 - (c) 2.3 (Indústria de Fundição - *somente o modelo*);
 - (d) 2.4 (Extensão do problema da mistura I);
 - (e) 2.9 (Problema da Estação de Tratamento I - *somente o modelo*);
 - (f) 2.13 (Problema da Estação de Tratamento II);
 - (g) 2.14 (Problema do corte de bobinas);
 - (h) 2.15 (Variante do problema do corte de bobinas);
 - (i) 2.17 (Problema do *mix* de produção - *somente o modelo*);
2. Uma empresa de aço produz placas e canos de ferro. As taxas de produção semanal são 200T/h para placas e 140T/h para canos. O lucro desses produtos é de 25\$/T para placas e 30\$/T para canos. Considerando a demanda atual, os limites de produção semanal são 6000T de placas e 4000T de canos. A jornada de produção semanal é de 40h. Quantas toneladas de placas e canos devem ser produzidas para maximizar o lucro?
3. Imagine que tenho n objetos que eu gostaria de colocar em um compartimento de capacidade c . Cada objeto i tem peso p_i e valor v_i . Posso escolher uma fração (entre 0% e 100%) de cada objeto para colocar no compartimento. Formule um modelo linear que maximize o valor total levado, considerando as restrições de capacidade. Explique quem são as variáveis de decisão.

4. (Taha, 2008) Um produto é montado com três partes diferentes. As partes são fabricadas por dois departamentos a diferentes taxas de produção, como apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Dados sobre a montagem de um produto.

Depto.	Capacidade (hora/empregado)	Taxa de produção (unidades/hora)		
		Parte 1	Parte 2	Parte 3
1	100	8	5	10
2	80	6	12	4

Determine o número máximo de unidades completas que podem ser produzidas por semana. (Sugestão: unidades completas = $\min\{\text{unidades da parte 1, unidades da parte 2, unidades da parte 3}\}$. Maximizar $z = \min\{x_1, x_2\}$ é equivalente a $\max z$ sujeito a $z \leq x_1$ e $z \leq x_2$.)

5. Um estudante, na véspera de seus exames finais, dispõe de 100 horas de estudo para dedicar às disciplinas A, B e C. Cada um destes exames é formado por 100 questões, e o estudante espera acertar, alternativamente, uma questão em A, duas em B ou três em C, por cada hora de estudo. Suas notas nas provas anteriores foram 6, 7 e 10, respectivamente, e sua aprovação depende de atingir uma média mínima de 5 pontos em cada disciplina. O aluno deseja distribuir seu tempo de forma a ser aprovado com a maior soma total de notas.
6. Moe está decidindo quantas cervejas Duff regular e quantas cervejas Duff Forte encomendar a cada semana. Duff regular custa a Moe \$1 por caneco e ele a vende por \$2 por caneco; Duff Forte custa \$1,50 por caneco e ele vende por \$3 por caneco. Entretanto, como parte de uma complicada fraude de marketing, a companhia Duff somente vende um caneco de Duff Forte para cada dois canecos ou mais de Duff regular que Moe compra. Além disso, devido a eventos passados sobre os quais é melhor nem comentar, Duff não venderá a Moe mais do que 3000 canecos por semana. Moe sabe que ele pode vender tanta cerveja quanto tiver. Formule um programa linear em duas variáveis para decidir quanto de Duff regular e quanto de Duff Forte comprar, para maximizar o lucro de Moe.
7. A demanda por um item nos próximos quatro trimestres é 300, 400, 450 e 250 unidades, respectivamente. O preço por cada unidade começa em \$ 20 no primeiro trimestre e aumenta \$ 2 a cada trimestre posterior. O fornecedor não pode entregar mais do que 400 unidades em qualquer trimestre. Embora possamos aproveitar os preços mais baixos nos primeiros trimestres, incorremos em um custo de armazenagem de \$ 3,50 por unidade por trimestre. Além disso, o número máximo de unidades que podem ser mantidas de um trimestre para o outro não pode passar de 100. Apresente um modelo de programação linear para a compra ótima do item, de modo a satisfazer as restrições do problema.

2 Conceitos básicos de Programação Linear

8. Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). Caso haja(m) afirmação(ões) falsa(s), apresente o(s) erro(s) e faça a(s) correção(ões).
- (a) Para um mesmo problema, podem existir mais de uma formulação matemática correta.
 - (b) Dadas as constantes n e c_i , e as variáveis $x_i \in \mathbb{R}$, com $i = 1, \dots, n$, a função $x_1 \sum_{i=1}^n c_i x_i$ é uma função linear.
 - (c) Dados as constantes c_1 e c_2 , e a variável $x_1 \in \mathbb{R}$, $c_1 c_2 x_1$ é uma função linear.
 - (d) Em um PL (programa linear), podemos restringir uma variável a ser não-negativa.
 - (e) Em um PL, podemos restringir uma variável a ser não-positiva.
 - (f) PLs na forma padrão só admitem variáveis não-negativas.
 - (g) Uma variável x em um PL pode ser ≥ -1 ou ≤ 1 .
 - (h) Uma variável x em um PL pode ser ≥ -1 e ≤ 1 .
 - (i) Restrições do tipo “ $<$ ” e “ $>$ ” são admitidas em um PL.
 - (j) Regiões factíveis ilimitadas não admitem solução ótima única.
 - (k) Em uma dada iteração do Simplex em Tabelas, se constatarmos que a solução do problema é ilimitada, então pelo menos uma das variáveis não-básicas com custo relativo menor que zero terá sua coluna composta por elementos nulos ou negativos.
 - (l) Caso o critério de otimalidade do Simplex for alcançado, se obtivermos ao menos uma variável não-básica com custo relativo igual a zero, podemos afirmar que temos múltiplas soluções ótimas.
 - (m) Se a região factível possui um vértice, então o problema possui solução ótima.
 - (n) De um modo geral, um problema artificial possui múltiplas soluções ótimas.
 - (o) Se um PL tem infinitas soluções ótimas, então seu problema artificial possui solução diferente de zero.
 - (p) Toda solução factível é básica.
 - (q) Toda solução básica é factível.
 - (r) Se um problema possui solução ótima, então existe um vértice ótimo.
 - (s) Existe uma regra de pivoteamento tal que o método Simplex é um algoritmo polinomial para resolver PLs.
 - (t) Na regra de Bland a ordem das variáveis não é importante, desde que ela seja fixa.
 - (u) Se o método Simplex entra num ciclo, então uma solução básica degenerada se repete.
9. Por quê uma solução básica factível é candidata a ser a solução ótima de um problema linear?

3 Método Simplex

10. Descreva as ideias por trás do Método Simplex. Em que se baseia este método? Por que a condição de que a região factível $S = \{x \in \mathbb{R}^n; Ax = b, x \geq 0\}$ seja convexa é importante para o bom funcionamento do método?
11. Suponha que ao resolver o problema artificial de um PL, pelo Método das Duas Fases, encontramos uma solução ótima maior que zero. O que podemos concluir a respeito do problema original? Apresente argumentos que justifiquem sua resposta.
12. Apresente as diferenças entre o Método das Duas Fases e o Método do “Big-M”.
13. Após determinar qual variável entrará na base e a direção simplex, como o Simplex determina quem sairá da base?
14. Utilize o Método Simplex para resolver o problema:

$$\max F = 10x_1 + 7x_2 \tag{1}$$

sujeito a:

$$2x_1 + x_2 \leq 5000 \tag{2}$$

$$4x_1 + 5x_2 \leq 15000 \tag{3}$$

$$x_1, x_2 \geq 0. \tag{4}$$

[**Observação:** não resolva pelo Simplex em Tabelas.]

15. Consideremos o seguinte problema de otimização linear, conhecido como Problema da mochila (em inglês, *Knapsack problem*):

$$\max x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 5x_5 + x_6 \tag{5}$$

sujeito a:

$$2x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 3x_5 + 4x_6 \leq 600 \tag{6}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0. \tag{7}$$

Encontre todas as soluções básicas factíveis deste modelo e determine a solução ótima comparando tais soluções.

16. Consideremos o conjunto de restrições:

$$x_1 + 2x_2 \leq 6 \quad (8)$$

$$x_1 - x_2 \leq 4 \quad (9)$$

$$x_2 \leq 2 \quad (10)$$

$$x_1, x_2 \geq 0. \quad (11)$$

- (a) Desenhe a região factível.
- (b) Identifique os pontos extremos da região factível. Para cada um destes, explicita as variáveis básicas e não-básicas.
- (c) Supondo que um movimento é feito do ponto extremo $(4, 0)^T$ para o $(\frac{14}{3}, \frac{2}{3})^T$ no espaço (x_1, x_2) , descreva quais variáveis entram e saem da base.

17. Consideremos o problema de otimização linear:

$$\min f(x_1, x_2) = -x_1 - x_2 \quad (12)$$

sujeito a

$$x_1 + x_2 \leq 6 \quad (13)$$

$$x_1 - x_2 \leq 4 \quad (14)$$

$$x_2 \leq 1 \quad (15)$$

$$x_1, x_2 \geq 0. \quad (16)$$

- (a) Resolva-o graficamente. Nesta ilustração, desenhe o vetor gradiente de f e suas curvas de nível, além dos vértices da região factível. Há unicidade ou multiplicidade de soluções ótimas?
- (b) Consideremos a partição básica em que x_3 e x_5 são variáveis não-básicas (Nota: há outras partições básicas ótimas). Calcule a respectiva solução básica. Há degeneração?
- (c) Verifique as condições de otimalidade.
- (d) Como $f(x) = f(x^*) + \hat{c}_3x_3 + \hat{c}_5x_5$, a única forma de obtermos soluções ótimas alternativas é aumentar o valor da variável x_5 , mantendo $x_3 = 0$. Mostre que a variável não-básica x_5 não pode assumir valores positivos e conclua que um custo relativo nulo na solução ótima não necessariamente garante multiplicidade de soluções ótimas.
- (e) Se a solução ótima é não-degenerada e possui um custo relativo não-nulo, podemos afirmar que existem múltiplas soluções ótimas? Justifique. Sugestão: Utilize como exemplo a solução do item (d).

18. Resolva o problema linear abaixo pelo **Método Simplex em Tabelas**.

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 \quad (17)$$

sujeito a

$$-x_1 + x_2 \geq 1 \quad (18)$$

$$2x_1 - 2x_2 - x_3 = 2 \quad (19)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0. \quad (20)$$

[**Observação:** este exercício exige a resolução da Fase I pelo Simplex em Tabelas.].

19. Resolva o problema linear abaixo pelo **Método Simplex em Tabelas**.

$$\min z = x_1 - x_2 + 2x_3 \quad (21)$$

sujeito a

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \quad (22)$$

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 4 \quad (23)$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0. \quad (24)$$

20. Em uma tabela resultante do **Método Simplex em Tabelas**, como podemos identificar que existem infinitas soluções ótimas? O que representam as colunas das variáveis não-básicas nesta tabela?
21. A Tabela 2 representa uma iteração no método Simplex em Tabelas. Todas as variáveis são não negativas. A tabela não é ótima nem para um problema de maximização nem para um problema de minimização. Por isso, quando uma variável não-básica entra na solução, ela pode aumentar ou reduzir o valor da função objetivo, ou deixá-la inalterada, dependendo dos parâmetros da variável não-básica que entrar.

Tabela 2: Tabela de uma iteração do Simplex em Tabelas.

VB	Variáveis							
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
	0	-5	0	4	-1	-10	0	0
x_8	0	3	0	-2	-3	-1	5	1
x_3	0	1	1	3	1	0	3	0
x_1	1	-1	0	0	6	-4	0	0
								620

- (a) Categorize as variáveis como básicas e não-básicas, e dê os valores atuais de todas as variáveis.
- (b) Considerando que o problema é de maximização, identifique as variáveis não-básicas que têm o potencial de melhorar o valor da função objetivo. Se tal variável entrar na solução básica, determine a variável que sai, se houver, e a alteração associada à função objetivo. Não use as operações de linha por Gauss-Jordan.
- (c) Repita o item anterior, considerando que o problema é de minimização.
- (d) Qual (quais) variável (is) não-básica (s) não causará (ão) uma alteração no valor da função objetivo quando selecionada (s) para entrar na solução?

22. Determine valores de α e β tal que o PL abaixo tenha região de busca:

$$\text{Min } f(x_1, x_2) = x_1 + x_2 \quad (25)$$

sujeito a:

$$\alpha x_1 + \beta x_2 \geq 1 \quad (26)$$

$$x_1, x_2 \geq 0. \quad (27)$$

- (a) Ilimitada.
- (b) Vazia.
- (c) Ilimitada, com múltiplas soluções ótimas.

23. Considere a região factível da Figura 1, em que os pontos x^1 , x^2 e x^3 foram obtidos, na sequência, pelo Método Simplex. O ponto x^3 corresponde à solução ótima do problema. Os pontos x^a e x^b correspondem a soluções factíveis do politopo. Suponha a inserção de variáveis de folga (ou excesso, se for o caso) x_3 , x_4 e x_5 nas Restrições 1, 2 e 3, respectivamente.

- (a) Apresente as partições (matriz e vetor de variáveis) básicas e não-básicas dos vértices da Figura 1. [Dica: para descobrir a representação de cada inequação da Figura 1, utilize a equação geral de uma reta no $\mathbb{R}^2$, dada por $y - y_0 = m(x - x_0)$, onde (x_0, y_0) são pontos da reta e $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, com $\Delta y = y_1 - y_0$, $\Delta x = x_1 - x_0$, e (x_1, y_1) um outro ponto da reta.].
- (b) Apresente os valores das variáveis x_1 , x_2 , x_3 , x_4 e x_5 no ponto x^b . Podemos concluir que x^b é básica? Justifique sua resposta.

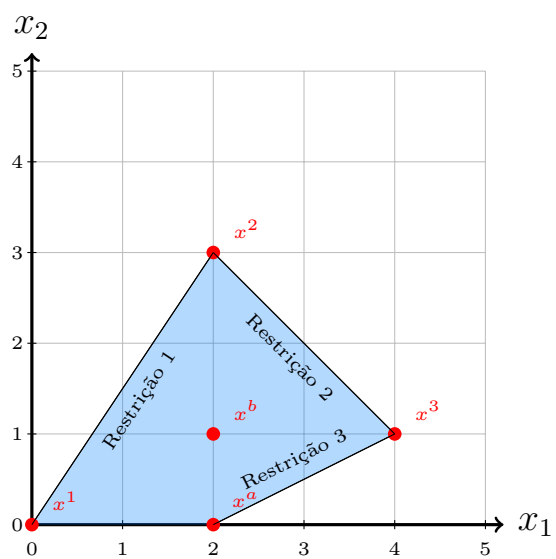


Figura 1: Figura adaptada de Goldberg & Luna (2005).